

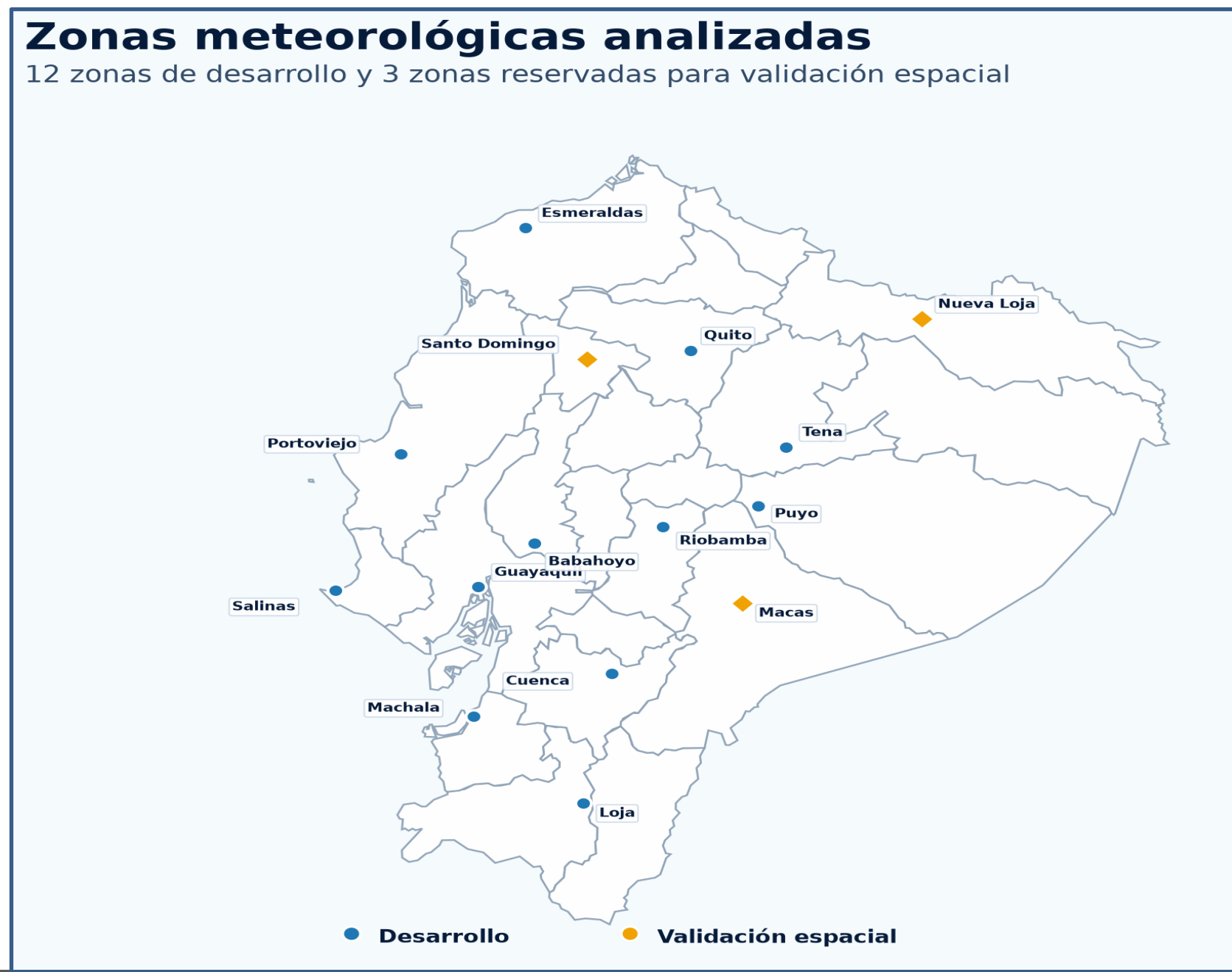
Clasificación mensual de amenaza por precipitación en Ecuador usando aprendizaje automático

PROBLEMA

En Ecuador, la lluvia varía mucho entre regiones como Costa, Sierra y Amazonía. Esto dificulta anticipar si el siguiente mes tendrá una amenaza **Baja, Media o Alta** por precipitación intensa. El reto fue construir una clasificación comparable entre zonas, sin depender solo de reglas locales o de una revisión manual de datos meteorológicos históricos.

OBJETIVO GENERAL

- Diseñar y evaluar un modelo de aprendizaje automático supervisado para clasificar la amenaza mensual por precipitación en zonas seleccionadas del Ecuador, usando datos meteorológicos históricos y antecedentes del mes anterior al objetivo.

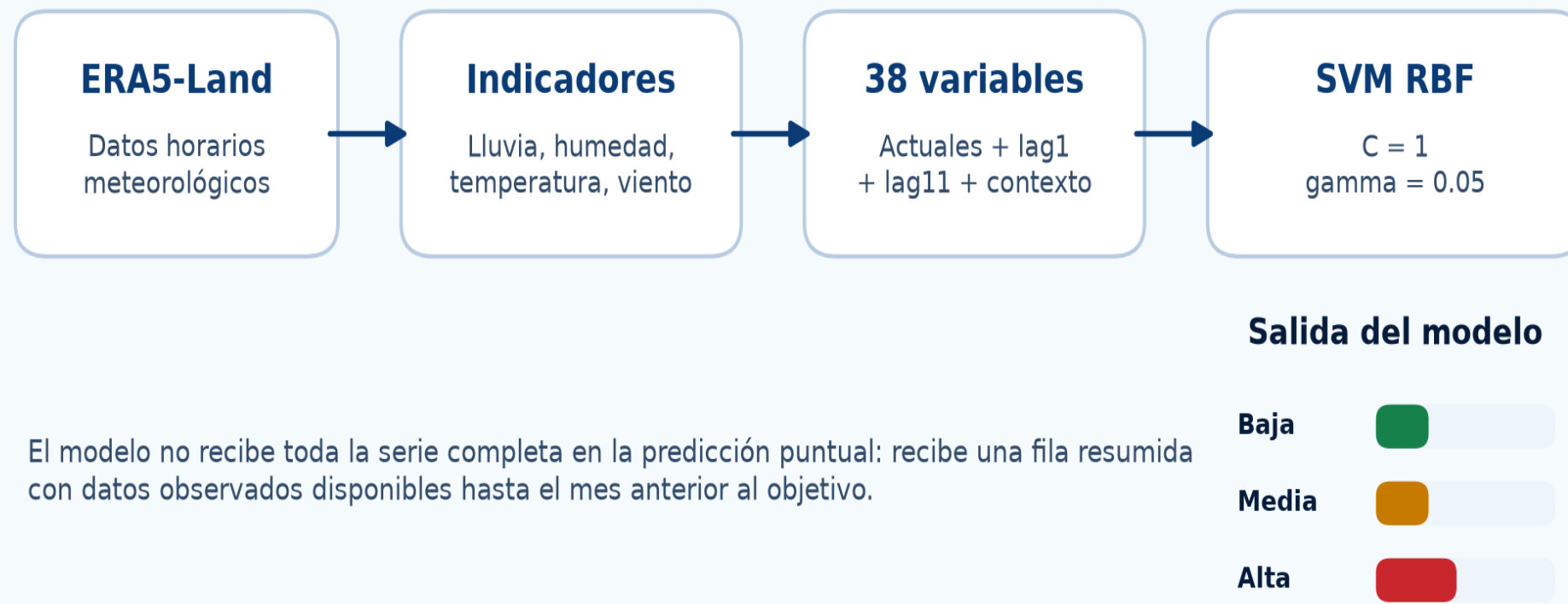


SOLUCIÓN

- Se construyó un pipeline con datos ERA5-Land. Los datos horarios fueron transformados en indicadores mensuales de precipitación, temperatura, humedad, viento y presión.
- La amenaza se definió con Rx5day, que mide la máxima precipitación acumulada en 5 días dentro de un mes. Con percentiles globales 33 y 66 se clasificó cada mes como **Baja, Media o Alta**.
- El modelo final fue un **SVM con kernel RBF**, entrenado con información observada del mes actual, antecedentes temporales y contexto geográfico/estacional.

Flujo del modelo final: SVM con kernel RBF

Clasificación supervisada de amenaza mensual: Baja, Media o Alta

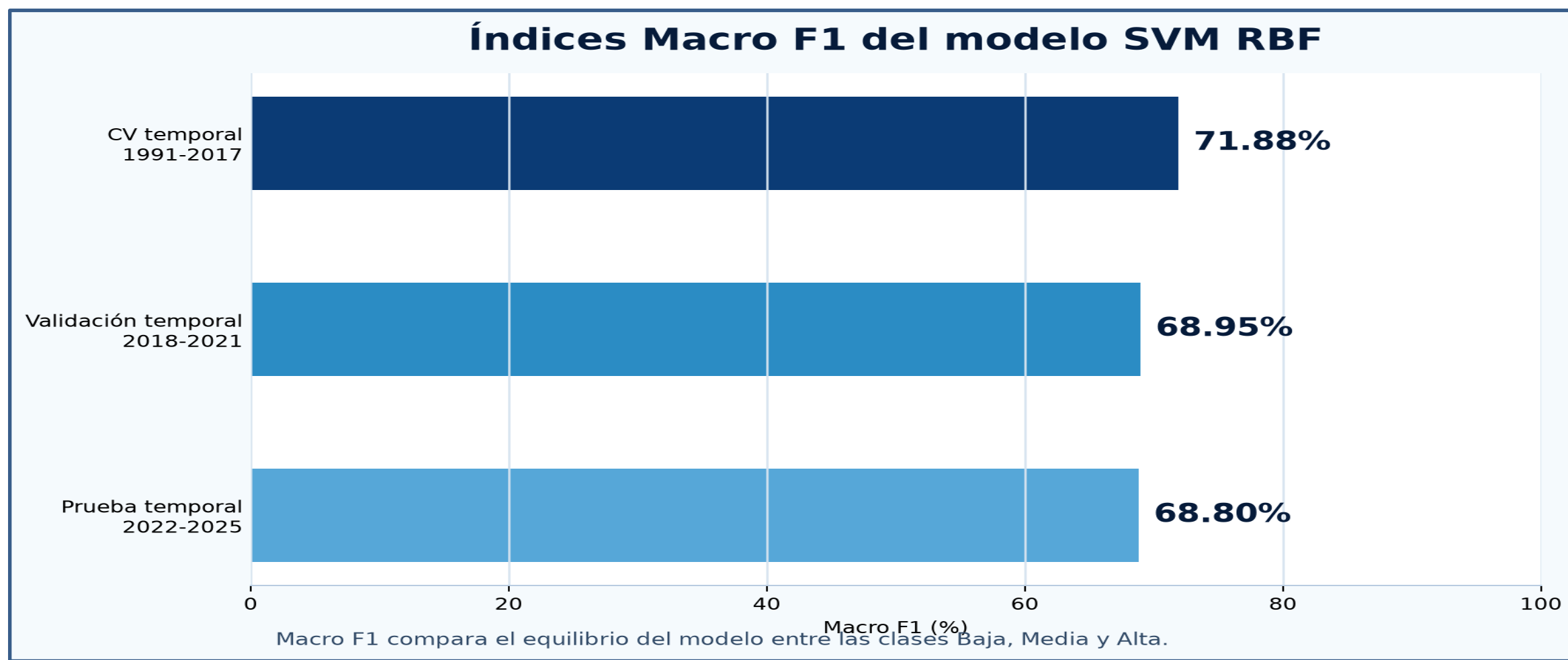
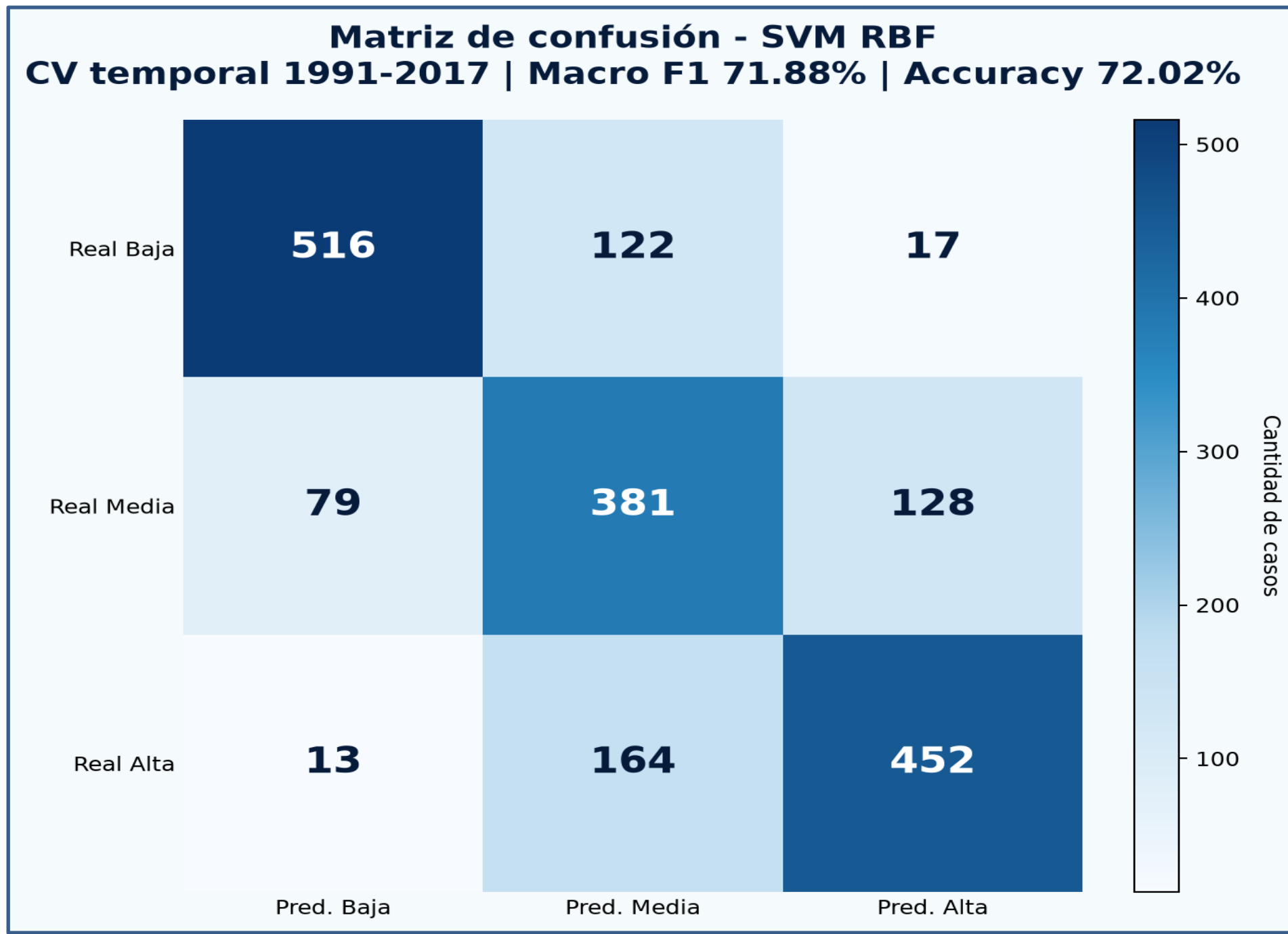


RESULTADOS

- El modelo seleccionado fue **SVM con kernel RBF**, porque obtuvo el mejor equilibrio general en validación temporal.

Métricas principales:

- CV temporal 1991-2017: **Macro F1 = 71.88%**
- Validación temporal 2018-2021: **Macro F1 = 68.95%**
- Prueba temporal final 2022-2025: **Macro F1 = 68.80%**
- Accuracy en prueba temporal final: **69.97%**
- El modelo mantuvo un rendimiento temporal estable al evaluar meses futuros en zonas conocidas.



CONCLUSIONES

- La definición del target fue clave para obtener una amenaza comparable entre zonas.
- La validación temporal permitió evaluar el modelo sin mezclar información futura.
- El SVM RBF logró un desempeño estable, con **Macro F1 = 68.80%** en prueba temporal final.
- La climatología y estacionalidad explican parte importante de la señal; el modelo aporta una mejora adicional sobre esos patrones.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN

- Construimos un dataset mensual a partir de datos meteorológicos horarios ERA5-Land.
- Definimos una metodología de amenaza usando Rx5day y percentiles globales.
- Comparamos modelos de clasificación supervisada y seleccionamos el SVM RBF como modelo final.
- Exportamos el modelo operativo y lo integramos con una interfaz local para consultar predicciones mensuales.